

DELLA Mini Split 尺寸计算器：计算逻辑说明

这份文档解释计算器背后的每一步计算，以及页面上几个关键设计为什么这么做。所有数字都来自引擎配置文件（calculator_config.json 1.1.0），和线上代码完全一致。

一、这个计算器在算什么

空调的能力用 **BTU/h** 表示——每小时能从房间"搬走"多少热量。房间像一只不停进水的桶：太阳晒进来的热、墙壁漏进来的热、人身上散发的热、电器发出的热，都在往桶里灌。空调就是排水泵。**泵太小**，水位一直涨（最热的下午永远凉不下来）；**泵太大**，水一下抽干就停机，一会儿又启动，反复折腾（房间又冷又潮，机器还费电、易坏）。计算器做的事，就是算出你房间"每小时进多少水"，帮你选一台大小正好的泵。

二、七步算出你房间的热负荷

第 1 步：按面积起步

基础负荷 = 房间面积（平方英尺）× 20 BTU（不低于 5,000）

行业通行的起点：每平方英尺约需 20 BTU。例如 500 平方英尺的房间，起步就是 10,000 BTU/h。

第 2 步：层高修正（乘法）

20 BTU/平方英尺 这个经验值默认层高 8 英尺。层高更高，房间里的空气更多，按 **实际层高 ÷ 8** 来乘（限制在 0.9 到 1.5 倍之间）。10 英尺层高就是 ×1.25。超过 12 英尺会提示人工复核。

第 3 步：气候修正（乘法）

气候区	倍数	代表地区
Region #5 寒冷（蓝）	× 0.9	北部各州
Region #4 凉爽（绿）	× 0.95	华盛顿州、俄勒冈州
Region #3 混合（黄）	× 1.0	中部、东南部大部
Region #2 温暖干燥（橙）	× 1.05	加州、亚利桑那
Region #1 炎热潮湿（红）	× 1.1	得州、佛州、路易斯安那

用户输入 ZIP 邮编时，系统查的是 **美国能源部（DOE）按县划分的气候数据**（覆盖 33,784 个邮编），比点地图选州更精确。点州只是没有邮编时的粗略备选。

第 4 步：房屋围护修正（乘法）

保温、门窗气密性、窗户多少，三项各自加减，合成一个 0.8 到 1.35 之间的倍数：

因素	最好情况	最差情况
保温等级	极好 -10%	基本无保温 +20%
门窗气密性	很严实 -5%	漏风明显 +15%
窗户数量	很少 -3%	整面玻璃墙 +15%

第 5 步：日照修正（乘法）

常年背阴 ×0.9；普通 ×1.0；强烈西晒 ×1.1。

第 6 步：屋里的热源（加法）

热源	加多少
人（前 2 人已含在基础值里）	每多 1 人 +600 BTU/h
厨房（做饭的热量）	+4,000 BTU/h
电器设备	瓦数 × 3.412 × 使用系数（一直开 1.0 / 常开 0.75 / 偶尔开 0.5）

第 7 步：特殊空间

玻璃阳光房整体再 ×1.15，并且结果会被标记"建议人工复核"——玻璃房晒进来的热量差异太大，公式只能给个起点。

完整例子：500 平方英尺卧室，8 英尺层高，混合气候区，各项都选"普通"，住 2 个人，没厨房没设备：

$500 \times 20 = 10,000$ ，层高 ×1、气候 ×1、围护 ×1、日照 ×1，加 0 → **热负荷 10,000 BTU/h。**

三、从"热负荷"到"推荐买多大"

算出的负荷是个估计值，所以系统同时给出一个诚实的区间（±10%、±15% 或 ±25%，取决于你填的信息有多完整）。然后在 DELLA 的产品档位（9,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 / 36,000 BTU）里挑：

选档规则：机器容量 ÷ 你的负荷，在 **1.0~1.15 倍** 之间最理想；1.15~1.25 倍可以接受；再大就是浪费钱又除湿差。上面例子的 10,000 BTU/h 负荷，12,000 BTU 的机器（1.2 倍）就是合理选择。

超出单机范围时：负荷在 36,000 到 55,000 BTU/h 之间的大空间，直接推荐目录里真实在售的多联容量档（38K / 41K / 42K / 45K / 48K / 55K），并提示需要两台以上内机；只有超过 55,000（DELLA 最大单系统）才建议联系客服做方案。

四、为什么点 Find Matching Products 是跳到站内搜索，而不是直接在下面摆出产品？

这是有意的设计，有四个原因：

- 1. 库存每天在变。**如果把产品直接"焊死"在计算器页面里，就要不停有人盯着：缺货了要撤、新品上了要加，漏一次就会把没货的产品推荐给顾客。而站内搜索的结果永远是当下有货的最新列表，零维护。
- 2. 同一个尺寸下有很多台机器。**"12,000 BTU"不是一台机器，而是一批：不同系列、不同能效（SEER2 17 到 25）、110V 和 220V 电压都有。哪台适合你，取决于你家的电路和预算——这一步应该由顾客在搜索结果页用筛选器自己挑，页面替你做主反而容易错。
- 3. 多房间的组合没法预判。**计算器一次只算一个房间。如果你要给三个房间装，需要的是"带三个头的多区域套装"，具体哪个套装取决于三个房间各自的结果。所以结果卡下面还有一行小字，点它会搜索"12K"这样的关键词，正好命中所有带 12,000 BTU 内机头的多区域套装——单台和套装两条路都通。
- 4. 行业第一名验证过这条路。**Google 搜索"mini split sizing calculator"排第一的竞争对手（minisplitsforless.com），用的正是同样的"算完跳搜索"模式。这不是偷懒，是经过市场验证的最优解。

五、这个计算器的能力边界

它用的输入因素（面积、气候、层高、保温、日照、内部热源）和专业暖通工程师做初步估算时一致，对**选购单房间壁挂机**来说足够可靠。但它不是 Manual J——那是需要逐面墙、逐扇窗建模的专业负荷计算标准。整栋房子的方案、需要报建文件的项目，页面上明确建议找持证暖通专业人员。宁可诚实说"这是估算"，也不假装精确到个位数。

六、验收测试用例（截图对照表）

以下每组用例的"预期结果"都是用线上同一份代码实际运行得出的，不是手算。测试方法：**每组开始前刷新页面**（回到默认状态），按"操作"列填写，其余保持默认，然后对照结果卡截图核对。

基础用例（覆盖主路径，2026-07-28 已全部实测通过）

#	用例	操作（其余默认）	预期结果
T1	默认盘	什么都不动	推荐 9,000 BTU，载荷 8,000 BTU/h
T2	迈阿密 极端	ZIP 33101；600 sq.ft.；保温 Poor；日照 Strong/western；窗户 Many；4 人；有厨房	Region #1 Hot & Humid；推荐 24,000 BTU，载荷 22,200 BTU/h
T3	明尼苏 达小卧 室	ZIP 55411；350 sq.ft.；主取暖选 Yes	Region #5 Cold（winter -10°F）；推荐 9,000 BTU，载荷 6,300 BTU/h
T4	档位整 千	900 sq.ft.	推荐 18,000 BTU，载荷 18,000 BTU/h
T5	阳光房 标记	Glass sunroom 选 Yes	推荐 12,000 BTU，载荷 9,200 BTU/h，黄字 Flagged for review: sunroom
T6	大开间 多联	2000 sq.ft.	推荐 41,000 BTU（多联），载荷 40,000 BTU/h，提示 multi-zone system 需两台以上内机
T7	设备瓦 数	瓦数填 2000	推荐 18,000 BTU，载荷 14,800 BTU/h

复杂用例（多因素叠加与边界行为）

#	用例	操作（其余默认）	预期结果	验证点
C1	休斯顿 顶配	ZIP 77002；550 sq.ft.；层高 10 ft；保温 Poor；气密 Drafty；窗户 Many；日照 Strong/western；5 人；有厨房；瓦数 800	Region #1 Hot & Humid；推荐 36,000 BTU，载荷 29,300 BTU/h	八项因素同时叠加；1.25 倍备选档规则生效 (36,000÷29,300≈1.23)
C2	西雅	ZIP 98101；750 sq.ft.；层高 9 ft；保温 Good；气密 Very	Region #4 Cool；推荐 18,000 BTU，载荷 12,600	负修正叠加；载荷落在 12K 与 18K 的目录空档，引擎按向上取

	图 优 质 房	tight; 窗户 Few; 日照 Shaded	BTU/h	整给 18K
C3	高 挑 大 客 厅	ZIP 90210; 1200 sq.ft.; 层 高选 Over 12 ft; 日照 Strong/western	Region #2 Warm; 推荐 42,000 BTU (多联), 载 荷 41,600 BTU/h	层高 1.5 倍上限; 跨入多联档位 区间
C4	丹 佛 阳 光 房	ZIP 80202; 450 sq.ft.; Glass sunroom 选 Yes; 瓦数 500	Region #5 Cold; 推荐 12,000 BTU, 载荷 11,300 BTU/h, 黄字 sunroom 标 记	寒冷区 0.9 折减与阳光房 1.15 加成同时生效
C5	法 戈 严 寒 主 暖	ZIP 58102; 800 sq.ft.; 主取 暖 Yes; 保温 Poor; 气密 Very drafty	Region #5 Cold (winter -18°F); 推荐 18,000 BTU, 载荷 18,000 BTU/h	Zone 7 极寒邮编解析; 主取暖 意图下推荐仍成立
C6	超 目 录 极 限	3000 sq.ft.	Professional review recommended, 载荷 60,000 BTU/h, 提示超过 DELLA 最大单系统 55,000 BTU	目录上限 (55K) 之外才转人 工, 与 MSFL 行为对齐

说明：T6 与 C3 体现 2026-07-28 的行为升级——载荷在 36,000 到 55,000 BTU/h 之间时，从"仅建议人工复核"改为直接推荐目录中真实存在的多联容量档（38K/41K/42K/45K/48K/55K，共 313 个在售产品），点按钮搜索对应容量；超过 55,000 才转人工复核。